



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

LÓGICA Y REPRESENTACIÓN I

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

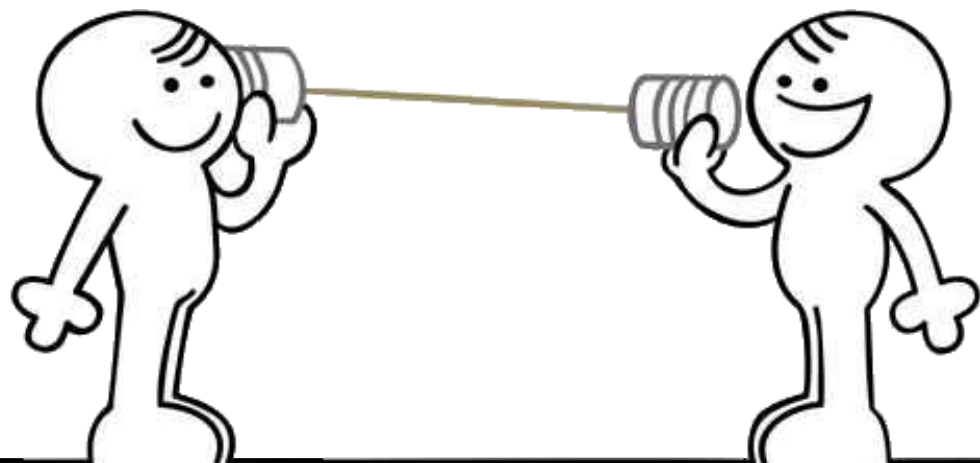
🌟 INTRODUCCIÓN

- 🕒 Presentación del curso

🌟 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- 🕒 Conceptos básicos
- 🕒 Qué es un problema
- 🕒 Tipos de soluciones
- 🕒 El ciclo de solución de un problema
- 🕒 Algoritmo, Programa y Producto de Software
- 🕒 El ciclo de desarrollo de software





PRESENTACIÓN DEL CURSO

GENERALIDADES

- ✓ Lógica y Representación I
- ✓ **Docente:** Juan Diego Vélez Vargas – jdiego.velez@udea.edu.co
- ✓ **Correquisito:** Matemáticas Discretas I
- ✓ **Créditos:** 3
- ✓ Esta materia **NO es habilitable**



PRESENTACIÓN DEL CURSO



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

🦋 **OBJETIVO:** desarrollar la habilidad para solucionar lógicamente problemas computacionales que deriven en la implementación de programas en un lenguaje de programación.

✓ Parte 1 – Introducción

- Problemas y análisis del problema
- Concepto y elementos de un algoritmo
- Expresiones aritmeticológicas
- Introducción a la POO
- Métodos con parámetros y retorno de valores



✓ Parte 2 – Estructuras de Control

- Estructuras de decisión (o Condicionales)
- Sumadores, acumuladores y banderas (o centinelas)
- Estructuras de Repetición (Ciclos):
 - Para - Haga
 - Mientras - Haga



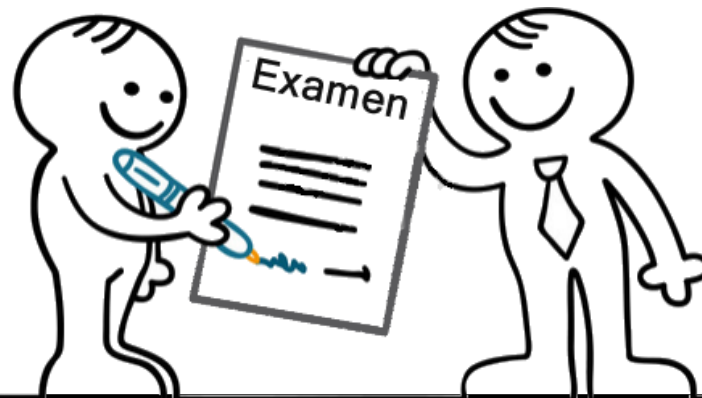
✓ Parte 3 – Estructuras de Datos Estáticas

- Arreglos unidimensionales
- Métodos de ordenamiento
- Métodos de búsqueda
- Arreglos bidimensionales



✓ Parte 4 – Persistencia de datos en Archivos

- Entrada y salida de datos
- Modos de apertura de un archivo



METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

METODOLOGÍA:

- 👤 La asignatura sigue un modelo mixto de aula invertida con aprendizaje basado en proyectos.
- 👤 Con este modelo **el estudiante debe, antes de clase, revisar la guía de trabajo para apropiar los conceptos y aplicarlos a un conjunto de ejercicios iniciales y al proyecto de curso asignado.** Posteriormente, durante el encuentro sincrónico el profesor y los estudiantes interactúan y discuten sobre los conceptos y los ejercicios planteados en la guía de trabajo, esto permite al estudiante aclarar sus dudas y ganar mayor comprensión sobre los temas aprehendidos.
- 👤 También se desarrollan **talleres aplicados** a los temas de estudio. En este modelo, el profesor es responsable de solucionar las dudas, retroalimentar el aprendizaje del estudiante y conducir la aplicación de los conceptos a problemas en contextos específicos.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

🏆 EVALUACIÓN:

🏆 **3 PARCIALES DE 20% CADA UNO**

🏆 **2 ENTREGAS DE PROYECTO CENTRAL 20% CADA ENTREGA**

BIBLIOGRAFÍA



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Steven S. Skiena. The Algorithm Design Manual. Third Edition, Springer, 2020.

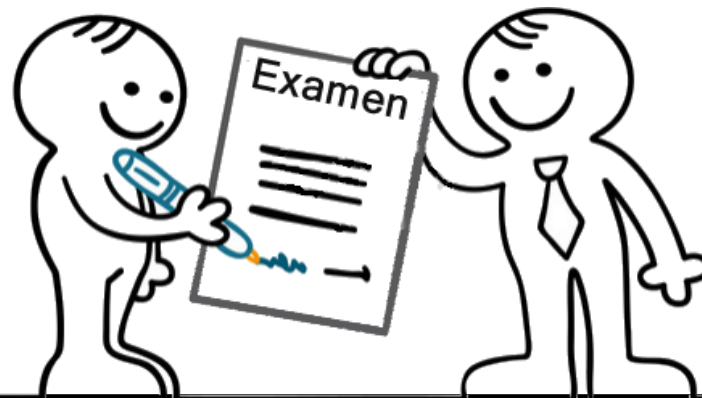
Luis J. Aguilar. Fundamentos generales de programación, Mc Graw Hill , 2020.

Samuel Tomi Klein. Basic Concepts in Algorithms, World Scientific Publishing, 2021.

Readings from Python Fundamentals, Cengage, 2020,

A. Herrera, R. Ebratt, & J. Capacho, Diseño y construcción de algoritmos, Universidad del Norte, 2016.

E. Matthes. Python crash course: A hands-on, project-based introduction to programming, No starch press, 2023



CONCEPTOS BÁSICOS

- **Computador(a) u Ordenador:** Máquina electrónica capaz de realizar un tratamiento automático de la información y de resolver con gran rapidez problemas matemáticos y lógicos mediante programas informáticos.(RAE)
- **Computación:** Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras.(RAE)

COMPUTADORES: DE TODO TIPO Y EN TODAS PARTES



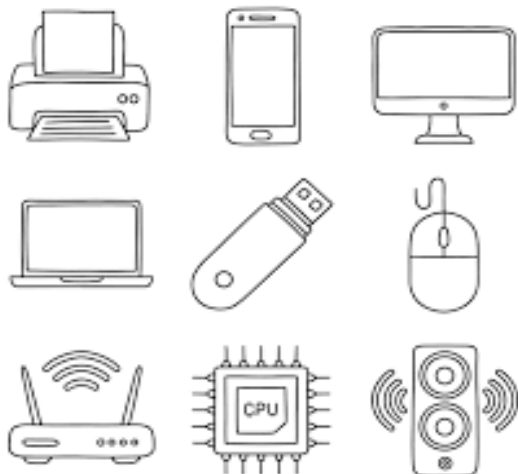
UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

- Están presentes en todos los aspectos de nuestras vidas.
- Desde los pequeños dispositivos móviles hasta los potentes supercomputadores.
- Controlando todo tipo de tecnologías y facilitando tareas en todas las industrias y actividades diarias.



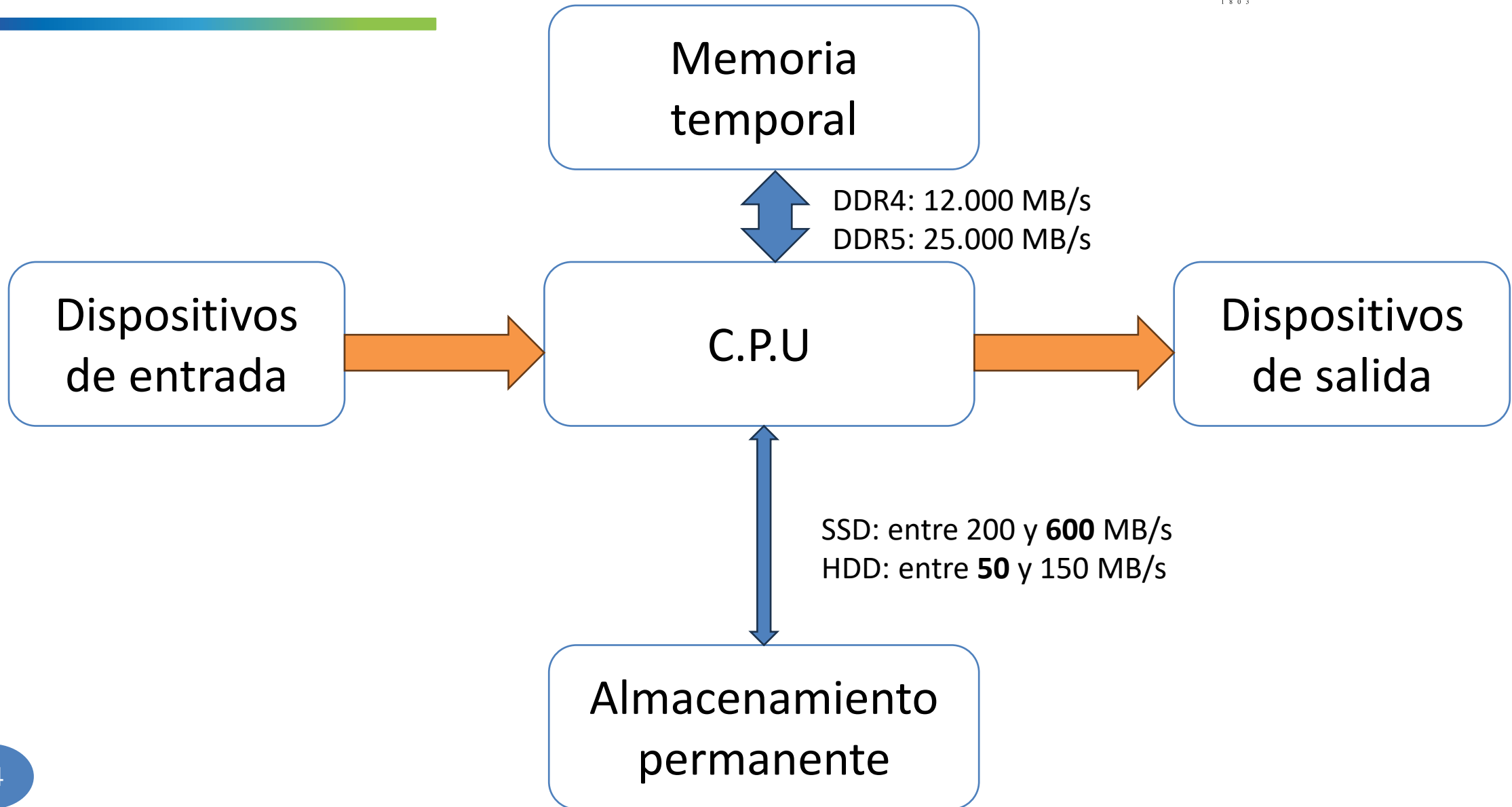
HARDWARE Y SOFTWARE

El **hardware** es la **parte física** de una computadora. Incluye todos los componentes que se pueden tocar, como la **CPU**, la **memoria**, el disco duro, la pantalla, el teclado y el ratón.



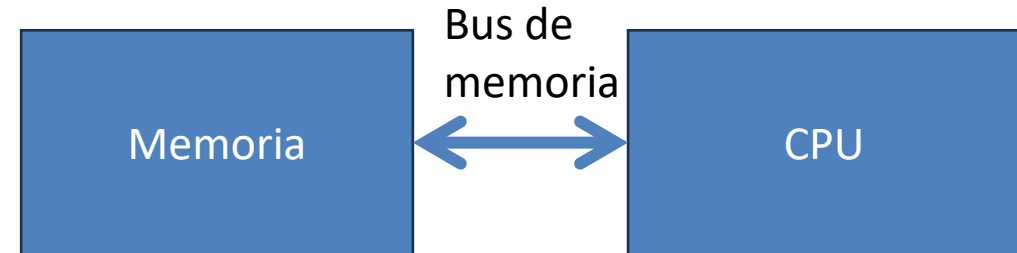
El **software** hace referencia a los **programas, aplicaciones y datos** que se ejecutan en una computadora. Es el **conjunto de instrucciones lógicas** que indican al hardware **qué hacer y cómo hacerlo**.





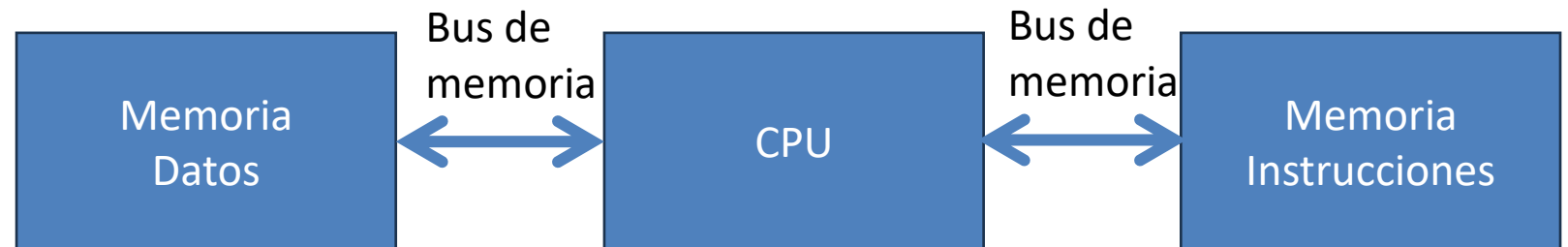
Arquitectura de Von Neumann:

Instrucciones y datos almacenados en la misma memoria.



Arquitectura de Harvard:

Cuenta con una memoria para datos y otra para instrucciones

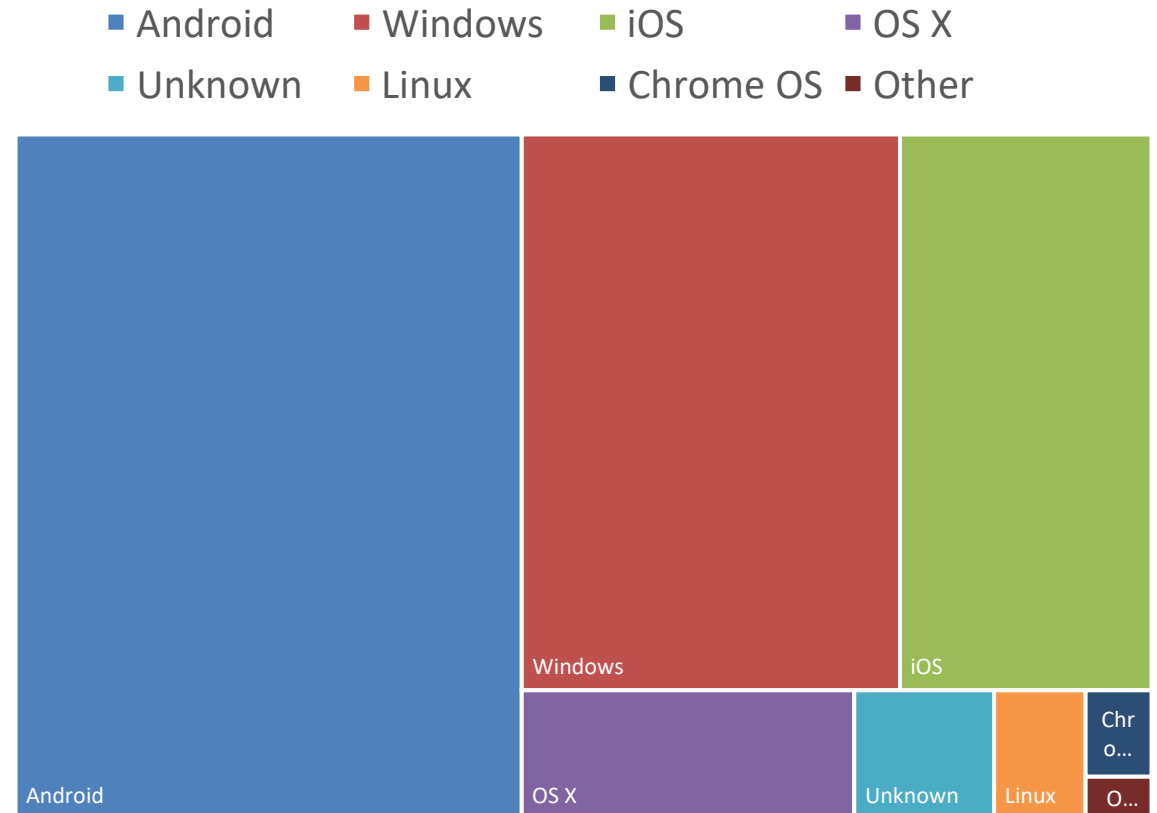


¿QUÉ ES UN SISTEMA OPERATIVO?

Es un **software** que actúa como **intermediario** entre el hardware y las aplicaciones. Proporciona una **interfaz** para que los **usuarios y las aplicaciones** interactúen con el hardware y otros recursos del sistema de manera **eficiente y controlada**. Administra tareas como la **gestión de memoria**, procesos y archivos.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Sistemas Operativos Modernos

Sistemas Operativos (May - Jul 2024)



Fuente: <https://gs.statcounter.com/os-market-share>

INTERACCIÓN CON EL SISTEMA OPERATIVO



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA



- Almacena temporalmente **datos y programas en ejecución (instrucciones)** mientras la máquina está en **funcionamiento**
- Lectura y escritura aleatoria: se puede acceder y modificar en cualquier orden
- Volátil: su contenido se borra cuando se apaga la computadora

Address	Value
0x00	01001010
0x01	10111010
0x02	01011111
0x03	00100100
0x04	01000100
0x05	10100000
0x06	01110100
0x07	01101111
0x08	10111011
...	...
0xFE	11011110
0xFF	10111011

- Unidad más básica de información en la computación y las comunicaciones digitales.
- Representa un valor que puede ser 0 o 1,
- La combinación de bits permite representar números, caracteres, imágenes, sonidos y cualquier otro tipo de datos.

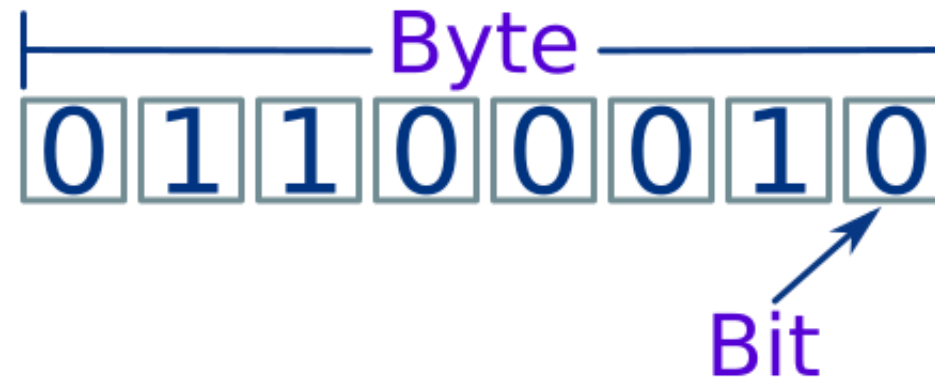


ON



OFF

- Un byte es un conjunto de 8 bits continuos.
- Puede representar 256 (2^8) combinaciones.
- Los símbolos se representan en una computadora utilizando sistemas de codificación como el código **ASCII** o **Unicode**.
- Se asignan valores numéricos únicos a cada símbolo, lo que permite que la computadora los **procese y los almacene en forma de bits**.



REPRESENTACIÓN DE SÍMBOLOS: CÓDIGO ASCII



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

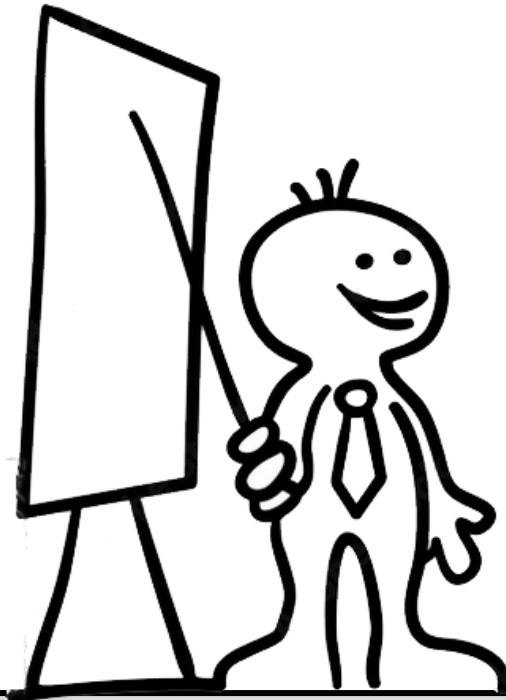
Character	Binary Code	Character	Binary Code	Character	Binary Code	Character	Binary Code	Character	Binary Code
A	01000001	Q	01010001	g	01100111	w	01110111	-	00101101
B	01000010	R	01010010	h	01101000	x	01111000	.	00101110
C	01000011	S	01010011	i	01101001	y	01111001	/	00101111
D	01000100	T	01010100	j	01101010	z	01111010	0	00110000
E	01000101	U	01010101	k	01101011	!	00100001	1	00110001
F	01000110	V	01010110	l	01101100	"	00100010	2	00110010
G	01000111	W	01010111	m	01101101	#	00100011	3	00110011
H	01001000	X	01011000	n	01101110	\$	00100100	4	00110100
I	01001001	Y	01011001	o	01101111	%	00100101	5	00110101
J	01001010	Z	01011010	p	01110000	&	00100110	6	00110110
K	01001011	a	01100001	q	01110001	'	00100111	7	00110111
L	01001100	b	01100010	r	01110010	(	00101000	8	00111000
M	01001101	c	01100011	s	01110011	)	00101001	9	00111001
N	01001110	d	01100100	t	01110100	*	00101010	?	00111111
O	01001111	e	01100101	u	01110101	+	00101011	@	01000000
P	01010000	f	01100110	v	01110110	,	00101100	_	01011111

- Si deseamos almacenar en memoria la palabra: *Hola*
- Se necesitan 4 Bytes consecutivos de memoria

- Si almacenamos el número 50000 como caracteres necesitaríamos 5 bytes (muy ineficiente).
- Lo mejor es almacenar su representación binaria o base 2.

Código binario	Número
00000000	0
00000001	1
00000010	2
00000011	3
00000100	4
...	
11111111	255

- En 1 Byte se pueden almacenar del 0 al 255.
- En 2 Bytes se pueden almacenar del 0 al 65535



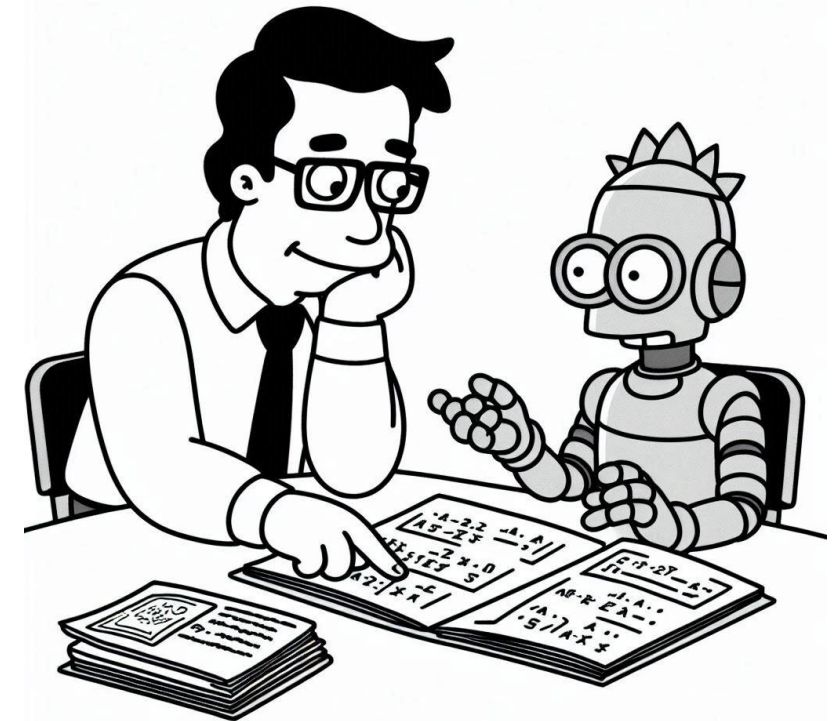
¿QUÉ ES PROGRAMACIÓN?

PROGRAMACIÓN



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

- Es el proceso mediante el cual se transmiten a un computador las operaciones que se quiere que haga.
- Enseñarle al computador a realizar tareas complejas a partir de operaciones básicas.



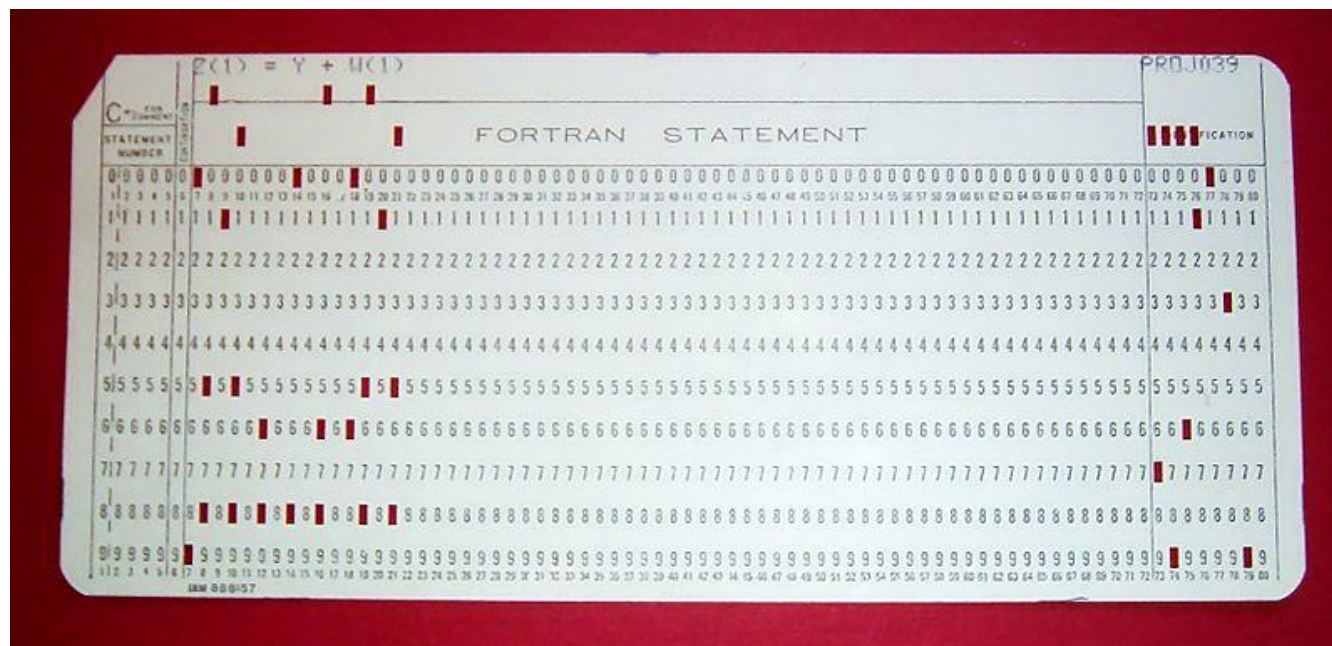
¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN?



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

```
1 // class declaration
2 public class ProgrammingExample {
3
4     // method declaration
5     public void sayHello() {
6
7         // method output
8         System.out.println("Hello World!");
9     }
10 }
```

- **Conjunto de reglas y símbolos** que permiten a los programadores **comunicarse** con una computadora y **darle instrucciones** para realizar tareas específicas.
- Actúa como un medio para que los programadores **instruyan a las computadoras** sobre **cómo** realizar tareas específicas mediante la escritura de código en un formato determinado



Código Fortran en una tarjeta perforada

Es la representación de un **algoritmo** en un lenguaje que pueda ser procesado por el computador. Implementamos programas usando lenguajes de programación

- Lenguajes para diferentes propósitos:
- Javascript: front-end de aplicaciones web
- Java: internet, móviles
- Python: propósito general, scripts, internet
- C: control de bajo nivel, velocidad

¿Qué es un problema?

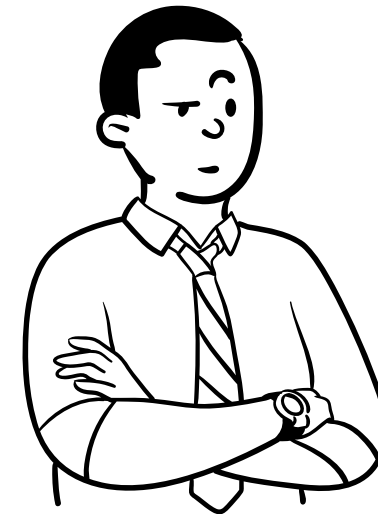
✌ TODO PARTE DE LA NECESIDAD DE DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA ...

Problema:

- "Conjunto de hechos o circunstancias que **dificultan la consecución de algún fin**"
- "Planteamiento de una situación cuya **respuesta desconocida** debe obtenerse a través de métodos científicos."
- Es un **asunto** o una cuestión que **requiere una solución**.



Problema



Solución

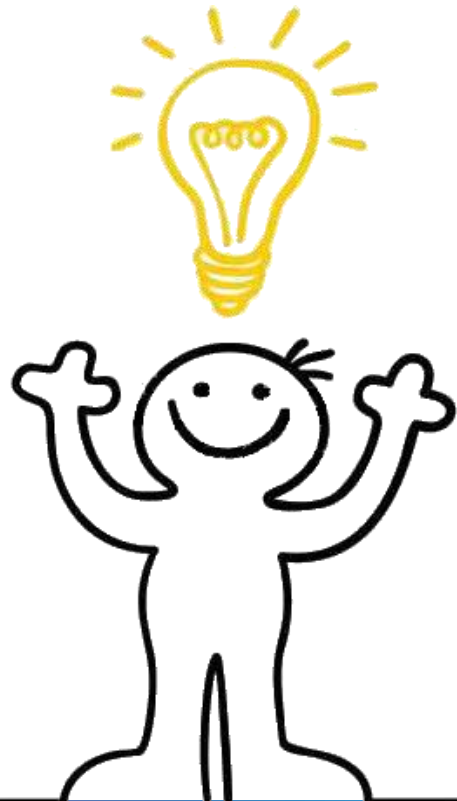
VEAMOS ALGUNOS PROBLEMAS

PROBLEMA 1:

- Vamos a visitar a una amiga que vive en un conjunto residencial. En este conjunto hay un sistema de citofonía que permite que la puerta principal de ingreso se abra desde los apartamentos, no hay portería, no tenemos teléfono y hemos olvidado en qué torre y en qué piso vive nuestra amiga. ¿Cómo encontramos el apartamento de nuestra amiga?
- Restricción del problema:** solo contamos con el citófono como medio de comunicación.



🚀 ESTRATEGIAS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

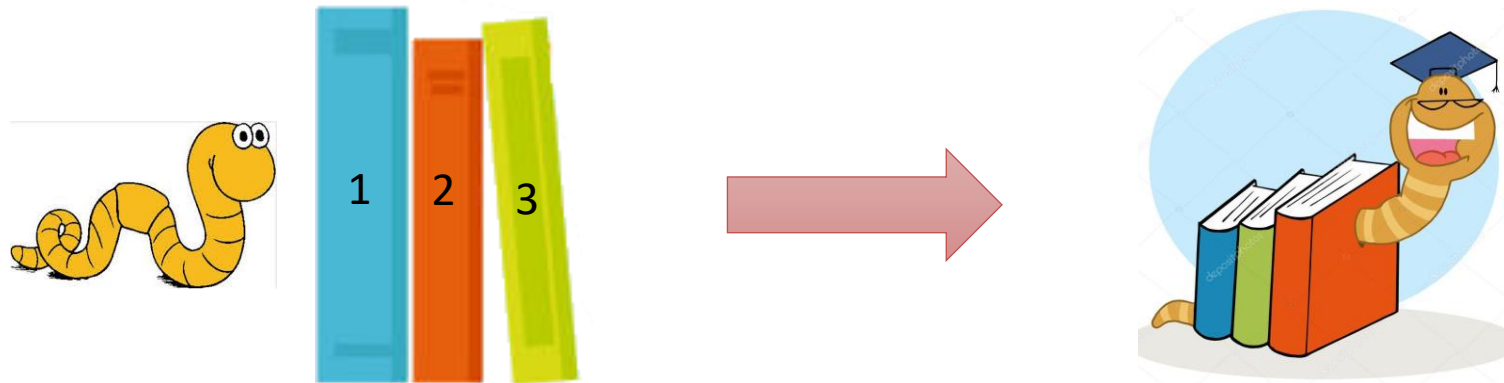


- 🌀 La búsqueda de **Solución al Azar** es la más sencilla y básicamente corresponde a ensayar una solución al azar y probar si esta es correcta. El proceso se realiza hasta que se encuentra una respuesta correcta.
- 🌀 La búsqueda de **Solución Algorítmica** definen una serie de pasos ordenados que nos permitirán llegar a la solución.
- 🌀 La búsqueda de **Solución Heurística** consiste en aplicar y usar nuestras experiencias y conocimientos previos en la solución del problema.

🐛 PROBLEMA 2:

- En un estante de una biblioteca se han colocado en forma ordenada los tres tomos de la [Divina Comedia](#), cada uno de los cuales tiene 100 hojas. Un comején empezó a atravesar la primera hoja del primer tomo y prosiguió horizontalmente en el mismo sentido, terminando su tarea con la última hoja del último tomo.

¿Cuántas hojas atravesó el comején?





PROBLEMA 3:

Dos profesores, Pepito y Jaimito van hablando acerca de sus vidas:

[Pepito]: A todas estás cuales son las edades de tus tres hijas Jaimito.

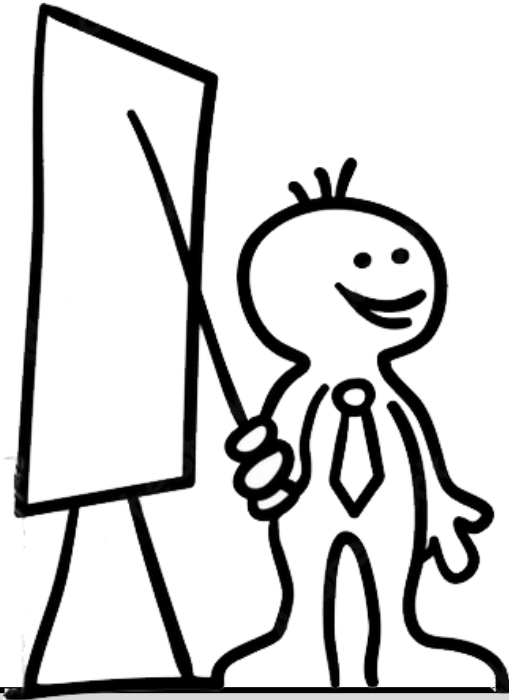
[Jaimito]: Claro, no te había dicho pero la multiplicación de sus edades es 36 y casualmente su suma es igual al número de tu casa.

Pepito se queda pensando un momento y dice:

[Pepito]: Pero sabes algo me hace falta un dato para conocer las edades de tus hijas.

[Jaimito]: Ah si!, se me olvidó decirte que la mayor toca el piano.

¿Cuáles son las edades de las tres hijas de Jaimito?



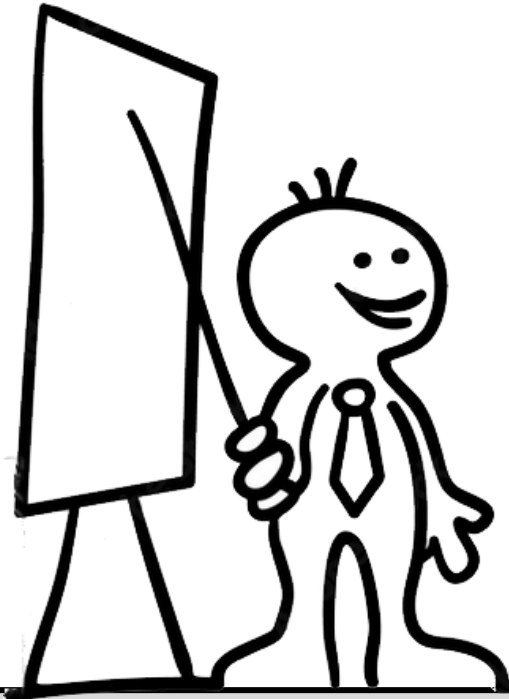
PROCESO MENTAL EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA





ALGORITMO, PROGRAMA Y PRODUCTO DE SOFTWARE

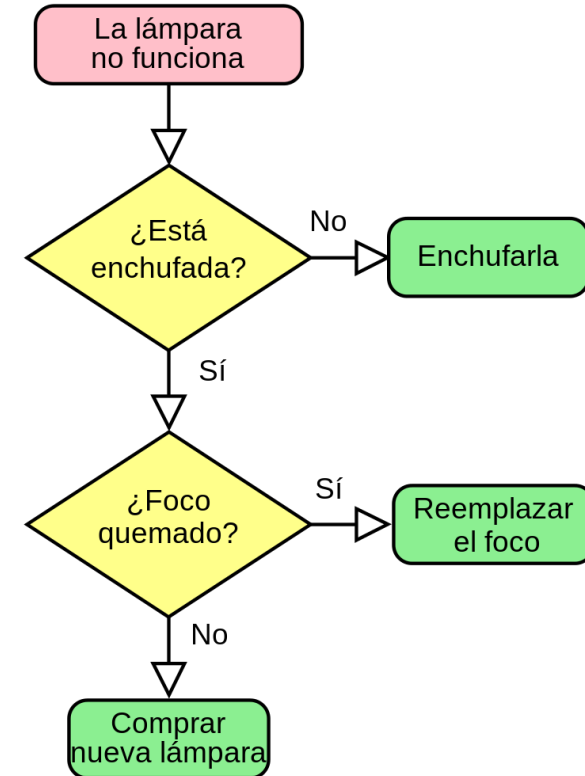
PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

¿QUÉ ES UN ALGORITMO?

- Un **ALGORITMO** es una estrategia de solución de problemas.
- Un **ALGORITMO** es una **secuencia ordenada** de instrucciones o reglas **bien definidas**, que se ejecutan en un tiempo **finito**. Estas instrucciones describen el paso a paso para dar solución a un problema específico.
- Un Algoritmo puede estar escrito en:
 - Lenguaje Natural
 - Diagramas de flujo
 - Seudocódigo



"en la ciencia de la computación y en la programación, **los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las computadoras**. un lenguaje de programación es sólo un medio para expresar un algoritmo y una computadora es sólo un procesador para ejecutarlo". Luis Joyanes

PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

¿QUÉ ES UN PROGRAMA?

- Un **PROGRAMA** es una secuencia de instrucciones escritas en un lenguaje de programación para resolver un problema específico.

```
1  /*
2  * To change this template, choose Tools | Templates
3  * and open the template in the editor.
4  */
5
6  /**
7   *
8   * @author sang
9   */
10 public class JavaArray {
11
12     /**
13      * @param args the command line arguments
14      */
15     public static void main(String[] args) {
16         // Declare and create int array whose size is 10
17         int[] ages = new int[10];
18
19         // Display the value of each entry in the array
20         for (int i = 0; i < ages.length; i++) {
21             System.out.print(ages[i]);
22         }
23     }
24 }
```

Output - MyRewritingInterface (clean)

```
init:
deps-clean:
Created dir: C:\tmp\MyRewritingInterface\build
Updating property file: C:\tmp\MyRewritingInterface\build\build-clean.properties
Deleting directory C:\tmp\MyRewritingInterface\build
clean:
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

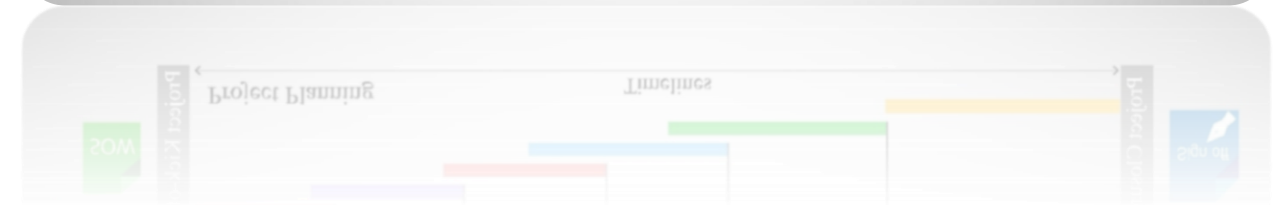
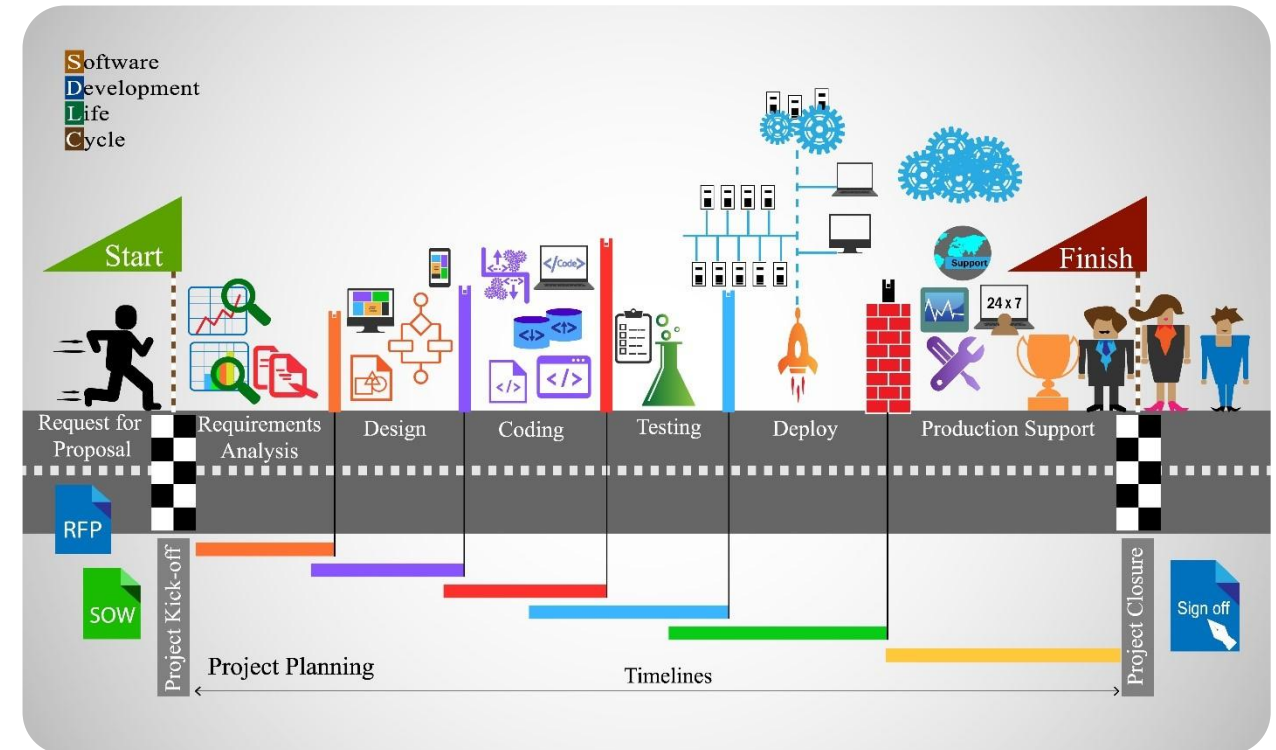
PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

¿QUÉ ES UN PRODUCTO DE SOFTWARE?

- Un **Producto de Software** es un conjunto de **algoritmos** (y otros documentos de diseño), **programas**, documentos de ayuda y algunos casos **repositorios de datos** que están asociados a un **Proceso de Desarrollo de Software** que soluciona uno o varios problemas.



PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

DISEÑO

- Diseño de la arquitectura
- Especificación de clases y sus algoritmos



PROGRAMADOR

PRUEBAS

- Diseño de Plan de Prueba
- Realización de pruebas de Caja Blanca y Caja Negra



DevOps

MANTENIMIENTO

- Corrección de Errores
- Implementación de funcionalidades adicionales



CLIENTE



ANÁLISIS DE REQUISITOS

- Especificación del problema
- Identificación de Funcionalidades
- Especificación de Requerimientos



ARQUITECTO DE SOFTWARE



CODIFICACIÓN

- Traducción de algoritmos a un Lenguaje de Programación



INGENIERO DE PRUEBAS

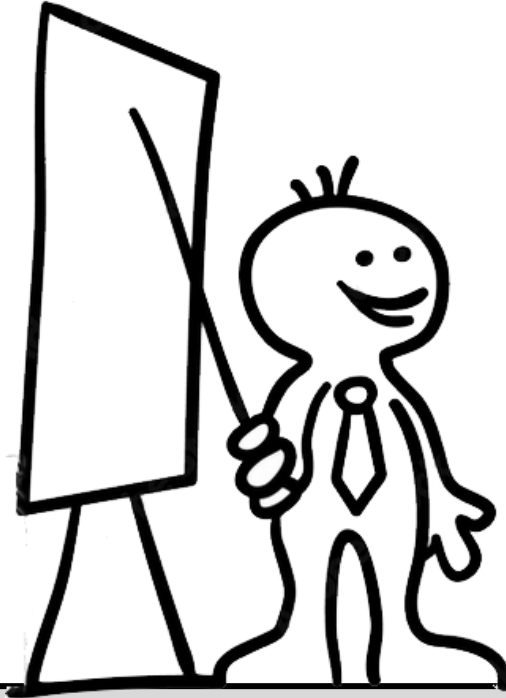


DESPLIEGUE

- Plan de Implantación
- Migración de Datos
- Implantación en Producción



USUARIO



CENTRÉMONOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN
PROGRAMA

PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

PARTICIPANTES



CLIENTE



PROGRAMADOR



USUARIO

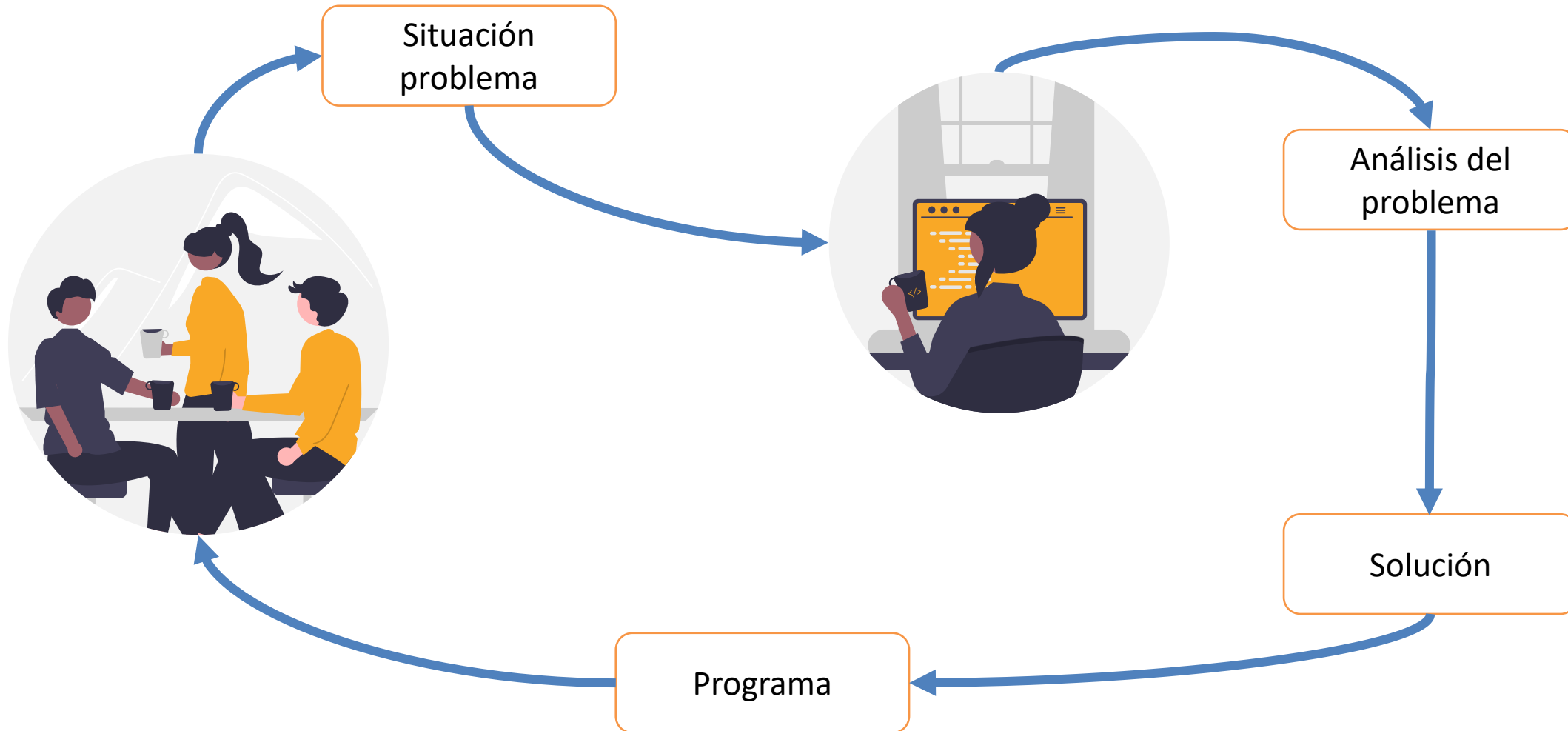


Resolviendo problemas

- Usuario: persona que utiliza una **aplicación o programa** para resolver un **problema** o satisfacer una **necesidad**.
- Programador: persona con los conocimientos necesarios para **entender los problemas y necesidades** de los usuarios, y con esto construir programas que ayuden a resolverlos.

Podemos afirmar que la **programación** es una actividad orientada a la **solución de problemas**

Resolviendo problemas



Especificación de un Problema

- **Premisa:** no se puede resolver un problema que no se entiende.
- **Análisis del problema:** busca expresar toda la **información del problema**, de manera que cualquier **miembro del equipo** pueda entender lo que se espera de la solución, el resultado de este ejercicio se le denomina **especificación** del problema.



Especificación de un Problema

Identificar requerimientos del usuario, el contexto del problema y las restricciones y condiciones.

- Requerimiento funcional: lo que el usuario/cliente espera de la solución.
- Contexto: hace referencia a situaciones del mundo del problema que afectan o se ven impactadas con la solución.
- Requerimientos no funcionales: condiciones dadas por el cliente.





Especificación de un Problema

Partes de un **requerimiento funcional**:

- Nombre que lo identifique.
- Resumen o descripción.
- Entradas o datos necesarios para la ejecución.
- Resultado esperado.

Ejemplo:

- **Nombre**: Realizar suma.
- **Resumen o descripción**: devolver el resultado de la suma de dos valores ingresados por el usuario.
- **Entradas**: Nro1 y Nro2.
- **Salida**: $\text{Nro1} + \text{Nro2}$.

- **Analizar un problema** es hacer todo lo posible por **entenderlo**. Esta etapa busca que las **personas interesadas y programadores** estén de **acuerdo** en el problema que se debe resolver.
- **Descomponer el problema** en sus tres aspectos fundamentales, facilita la tarea de entenderlo.
- Esta descomposición se puede generalizar para estudiar todo tipo de problemas.
- Al terminar la etapa de análisis debemos generar un **conjunto de documentos** que contendrán nuestra **comprensión del problema**.

PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA



Análisis del Problema: busca que el desarrollador pueda entender y especificar de manera detallada el problema

Resultado:

- Identificación de las entidades del problema
- Identificación de las entradas
- Identificación del proceso
- Identificación de las salidas



Diseño de la Solución: en esta etapa se detallan, usando algún lenguaje (gráfico o textual), los componentes de la solución

Resultado:

- Algoritmos que componen la solución



Construcción de la Solución: en esta etapa se implementan los algoritmos en un lenguaje de programación para obtener la solución al problema

Resultado:

- Un programa, sin errores, que cumpla con las funcionalidades planteadas en el análisis



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

LÓGICA Y REPRESENTACIÓN I

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS